



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 2: مكونات الحاسب الآلي الأساسية



دبلوم امن المعلومات

اسم المقرر:	مكونات أنظمة تقنية المعلومات
رمز المقرر:	ISE124
الموضوع:	الفصل 2: مكونات الحاسب الآلي الأساسية



يميز بين الذاكرة ووحدات التخزين وأجهزة الإدخال والإخراج.

يشرح وظائف المكونات المادية الأساسية للحاسب.



يحلل ملائمة مكونات حاسب لسيناريو عمل مؤسسي.



يقارن بين نظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية والبرمجيات الوسيطة.





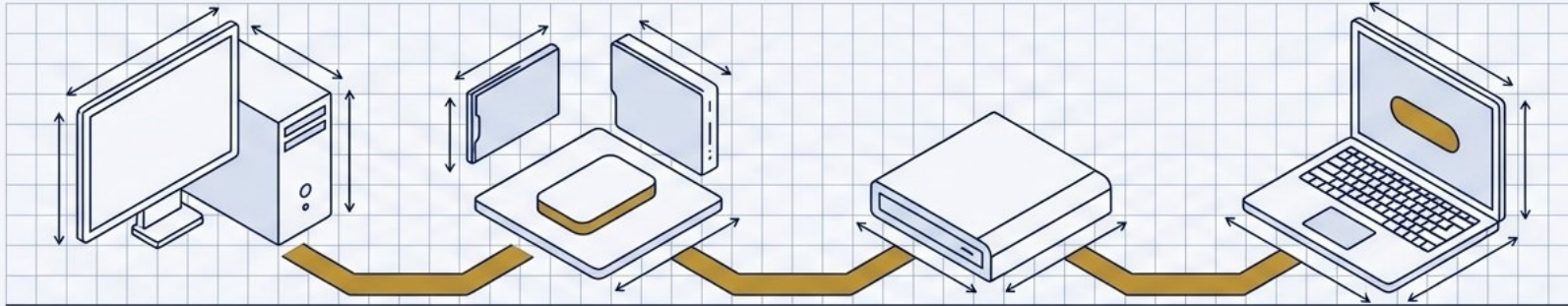
◀ يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:

1. بنية الحاسب والمكونات المادية الأساسية.
 2. الذاكرة ووحدات التخزين وأجهزة الإدخال والإخراج.
 3. نظام التشغيل وطبقات البرمجيات وبرامج التشغيل.
 4. تحليل الأداء، الصيانة الوقائية، وجد الأصول واختيار محطة العمل.
- ◀ يربط التطبيق العملي بين هذه المحاور وسجل جرد محطات العمل وفاتورة التجهيزات وتقرير تشخيص الأداء في بيئة خدمية تعليمية.



SLIDE 3 · ELEMENT

خريطة الفصل



4

تحليل الأداء، الصيانة
الوقائية، وجرد الأصول
واختيار محطة العمل.

2

الذاكرة ووحدات
التخزين وأجهزة
الإدخال والإخراج.

3

نظام التشغيل
وطبقات البرمجيات
وبرامج التشغيل.

1

بنية الحاسب
والمكونات المادية
الأساسية.

يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:



الوحدة	الزمن	الهدف والمحاور	النشاط والتقويم والخلاصة
1. بنية الحاسب والمعالجة	70 دقيقة	شرح بنية الحاسب، اللوحة الأم، المعالج، والنواة والمعالجة. الشرائح 5-8.	تحقق سريع لمدة 30 دقيقة، ثم مراجعة الإجابة وخلاصة وظيفية.
2. الذاكرة والتخزين	70 دقيقة	التمييز بين الذاكرة العشوائية، الذاكرة الدائمة، التخزين، HDD، و SSD. الشرائح 9-15.	قراءة الفاتورة ومقارنة المكونات لمدة 15 دقيقة، ثم تقويم ذاتي موجز.
3. الإدخال والإخراج والاتصال	65 دقيقة	تصنيف أجهزة الإدخال والإخراج وبطاقة الشبكة. الشرائح 16-24.	نشاط تصنيف لمدة 30 دقيقة، ثم تصويب الإجابة وخلاصة المحور.
4. طبقات البرمجيات	70 دقيقة	مقارنة نظام التشغيل والتطبيقات والبرمجيات الوسيطة وبرامج التشغيل. الشرائح 25-31.	سيناريو طبقات لمدة 25 دقيقة، ثم تغذية راجعة تفسيرية.



خطة الوحدة الزمنية (تابع)

الوحدة	الزمن	الهدف والمحاور	النشاط والتقويم والخلاصة
5. اختيار محطة العمل	70 دقيقة	تحليل متطلبات المهمة وتعبئة بطاقة المواصفات. الشرائح 32-37.	دراسة المثال المحلول على النموذج، ثم تحقق ذاتي موجز.
6. الأداء والجرد والصيانة	65 دقيقة	تحليل الاختناق، جرد الأصول، وقرارات الجاهزية. الشرائح 38-45.	نشاط قرار التحديث لمدة 15 دقيقة ونشاط قراءة الفاتورة لمدة 10 دقائق.
7. التقويم ومخرج المشروع	70 دقيقة	توظيف المفاهيم في اختبار قصير ومخرج المرحلة الثانية من المشروع.	اختبار قصير 20 دقيقة، ومرحلة مشروع موجهة 60 دقيقة تحفظ ضمن ملف الفريق.
الإجمالي	480 دقيقة		

تسير كل وحدة من هدف محدد إلى محتوى مركز، ثم نشاط أو تقويم، ثم خلاصة قصيرة تساعد المتعلم على الانتقال إلى الوحدة التالية.



(Computer Architecture) بنية الحاسب الأساسية

- ◀ بنية الحاسب **منظومة تجمع الأجهزة (Hardware) والبرمجيات (Software)** لمعالجة البيانات وتشغيل البرامج.
- ◀ تستقبل المنظومة بيانات أو أوامر، ثم تعالجها وتحفظها وتعرض نتائجها للمستخدم.
- ◀ في محطة خدمة تعليمية، تعمل لوحة المفاتيح والماسح الضوئي والمعالج والذاكرة والتخزين ونظام التشغيل معاً لمعالجة طلب خدمة وإتاحة نتيجته على الشاشة أو الطابعة.
- ◀ **الوظيفة:** تحويل المدخلات إلى نتائج وملفات قابلة للاستخدام.
- ◀ **المسؤوليات:** تنفيذ التعليمات، حفظ بيانات التشغيل، توفير الإدخال والإخراج، دعم تشغيل البرمجيات.
- ◀ **الأجهزة:** اللوحة الأم، **وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة العشوائية (RAM)**، وحدة التخزين، الشاشة، الطابعة.
- ◀ **وحدة البيانات:** بيانات وتعليمات ونتائج معالجة وملفات.
- ◀ **مثال:** إدخال طلب خدمة عبر لوحة المفاتيح، ثم حفظه وعرض حالته للموظف.



بنية الحاسب الأساسية (Computer Architecture) (الشكل)

SLIDE 5 • COMPUTER ARCHITECTURE

بنية الحاسب الأساسية



بيانات وتعليمات ونتائج معالجة وملفات

المخرج المتوقع

- بيانات وتعليمات ونتائج معالجة وملفات

الأجهزة والأدوات

- اللوحة الأم
- وحدة المعالجة المركزية (CPU)
- الذاكرة العشوائية (RAM)
- وحدة التخزين
- الشاشة

الوظائف الرئيسية

- تحويل المدخلات إلى نتائج وملفات قابلة للاستخدام
- تنفيذ التعليمات
- حفظ بيانات التشغيل
- توفير الإدخال والإخراج
- دعم تشغيل البرمجيات

إدخال طلب خدمة عبر لوحة المفاتيح، ثم حفظه وعرض حالته للموظف.

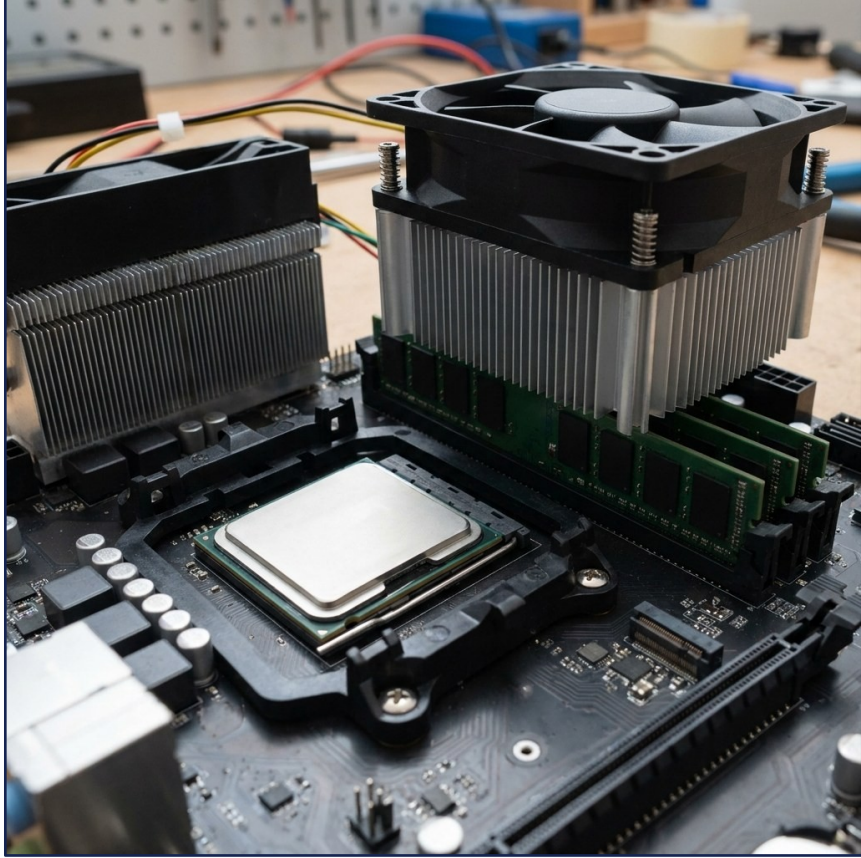
بنية الحاسب منظومة تجمع الأجهزة (Hardware) والبرمجيات (Software) لمعالجة البيانات وتشغيل البرامج.



(Motherboard) اللوحة الأم



- ◀ اللوحة الأم مكوّن مادي داخل وحدة الحاسب يدير الاتصال بين الأجزاء الداخلية.
- ◀ تربط المعالج والذاكرة ووحدات التخزين وبطاقات التوسعة وواجهات الإدخال والإخراج ضمن بنية واحدة.
- ◀ لا تنفذ اللوحة الأم تعليمات البرامج بنفسها، لكنها تهيئ المسارات التي تسمح للمكونات بتبادل الإشارات والبيانات أثناء تشغيل النظام.
- ◀ **الوظيفة:** ربط المكونات الداخلية وتنظيم الاتصال بينها.
- ◀ **المسؤوليات:** احتضان المعالج والذاكرة، ربط المكونات، دعم المنافذ، تنظيم الاتصال الداخلي.
- ◀ **الأجهزة:** وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة العشوائية، وحدات التخزين، بطاقات التوسعة، واجهات الإدخال والإخراج.
- ◀ **وحدة البيانات:** إشارات وبيانات متبادلة بين المكونات.
- ◀ **مثال:** لوحة أم في محطة عمل تربط المعالج والذاكرة وقرص التخزين وبطاقة الشبكة.



- ◀ وحدة المعالجة المركزية مكوّن يحتوي معالِجاً دقيقاً ينفذ تعليمات البرامج والعمليات الحسابية والمنطقية.
- ◀ تعمل الوحدة مع الذاكرة ونظام التشغيل وأجهزة الإدخال والإخراج لإنجاز مهام المستخدم.
- ◀ لا يكفي النظر إلى المعالج وحده للحكم على أداء محطة العمل، لأن الأداء يتأثر كذلك بالذاكرة والتخزين والتطبيقات العاملة.
- ◀ **الوظيفة:** تنفيذ تعليمات البرامج وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية.
- ◀ **المسؤوليات:** جلب التعليمات، تنفيذ العمليات، تنسيق معالجة المهام، العمل مع الذاكرة والإدخال والإخراج.
- ◀ **الأجهزة:** المعالج الدقيق، وحدة الحساب والمنطق، الذاكرة العشوائية، اللوحة الأم.
- ◀ **وحدة البيانات:** تعليمات وبيانات ونتائج عمليات.
- ◀ **مثال:** معالجة طلب فتح منصة خدمات وتشغيلها على محطة موظف.



- ◀ في هذا الفصل التمهيدي، تشير المعالجة إلى تنفيذ العمليات والخيوط تحت إدارة نظام التشغيل.
- ◀ ينظم نظام التشغيل وقت وحدة المعالجة المركزية بين المهام، مثل تشغيل المتصفح وحفظ ملف وإرسال مهمة طباعة.
- ◀ لا تخلط بين نواة نظام التشغيل ووحدة المعالجة المركزية، فالأولى جزء برمجي يدير الموارد والثانية مكوّن مادي ينفذ التعليمات.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم تنفيذ العمليات وتخصيص وقت المعالج بين المهام.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة العمليات، جدولة التنفيذ، تنسيق الخيوط، دعم الاتصال بين العمليات، تخصيص الموارد.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير: استدعاءات النظام (System Calls)** بوصفها واجهة تشغيلية للتطبيقات.
- ◀ **الأجهزة:** وحدة المعالجة المركزية، نظام التشغيل، العمليات، الخيوط.
- ◀ **وحدة البيانات:** عملية منفذة أو خيط منفذ ونتيجة تنفيذ.
- ◀ **مثال:** تشغيل منصة خدمات وبرنامج طباعة ومتصفح في محطة عمل واحدة.



SLIDE 8 · ELEMENT

النواة والمعالجة



الأجهزة والأدوات

- وحدة المعالجة المركزية
- نظام التشغيل
- العمليات
- الخيوط

البروتوكولات والمعايير

- استدعاءات النظام (System Calls) بوصفها واجهة تشغيلية للتطبيقات

الوظائف الرئيسية

- تنظيم تنفيذ العمليات وتخصيص وقت المعالج بين المهام
- إدارة العمليات
- جدولة التنفيذ
- تنسيق الخيوط
- دعم الاتصال بين العمليات

تشغيل منصة خدمات وبرنامح طباعة ومتصفح في محطة عمل واحدة.

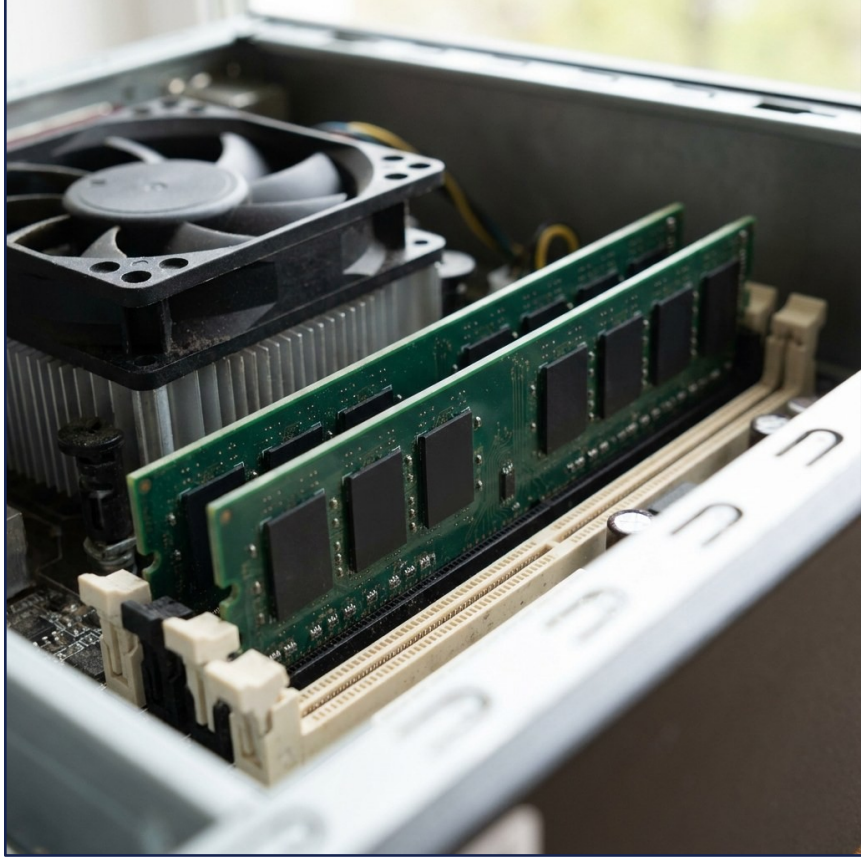
في هذا الفصل التمهيدي، تشير المعالجة إلى تنفيذ العمليات والخيوط تحت إدارة نظام التشغيل.



- ◀ خصص 30 دقيقة للنشاط.
- ◀ يصنف المتعلم عناصر محطة خدمة تعليمية إلى مكونات مادية أو برمجيات، ثم يحدد وظيفة كل عنصر في معالجة طلب خدمة.
- ◀ صنف العناصر الآتية: اللوحة الأم، وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة العشوائية، نظام التشغيل، ومنصة الخدمات.
- ◀ اكتب أمام كل عنصر وظيفته الأساسية، ثم وضح كيف تتكامل العناصر عند حفظ طلب جديد.



- ◀ اللوحة الأم مكوّن مادي يربط الأجزاء الداخلية، ووحدة المعالجة المركزية تنفذ التعليمات، والذاكرة العشوائية تحتفظ ببيانات التشغيل المؤقتة.
- ◀ نظام التشغيل يدير الموارد ويتيح للتطبيقات استخدامها، بينما منصة الخدمات برمجيات تطبيقية تنفذ مهمة المستخدم.
- ◀ عند حفظ طلب جديد، يستخدم التطبيق خدمات النظام للوصول إلى المعالجة والذاكرة والتخزين، فتنتج بيانات محفوظة قابلة للمراجعة.



- ◀ الذاكرة العشوائية تخزين أولي مؤقت يستخدمه الحاسب أثناء تشغيل البرامج ومعالجة البيانات.
- ◀ تحتفظ بالبيانات والتعليمات النشطة التي يحتاجها المعالج خلال جلسة العمل.
- ◀ لا تصلح الذاكرة العشوائية للحفظ طويل الأجل للملفات، لأن دورها يرتبط بالتشغيل الحالي.
- ◀ في محطة خدمة، تزداد الحاجة إليها عند فتح المتصفح ومنصة الخدمات وبرنامج المسح معاً.
- ◀ **الوظيفة:** إتاحة البيانات والبرامج المستخدمة حالياً للمعالجة.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ ملفات التشغيل المؤقتة، دعم تنفيذ البرامج، إتاحة بيانات العمل النشطة، مساعدة المعالجة السريعة.
- ◀ **الأجهزة:** وحدات الذاكرة العشوائية، وحدة المعالجة المركزية، نظام التشغيل.
- ◀ **وحدة البيانات:** بيانات وتعليمات مؤقتة أثناء التشغيل.
- ◀ **مثال:** تشغيل عدة نوافذ للمتصفح وملفات عمل في وقت واحد.



- ◀ الذاكرة الدائمة مصطلح عام للقدرة على الاحتفاظ بالبيانات أو التعليمات بعد انتهاء جلسة التشغيل.
- ◀ يجب تمييزها من الذاكرة العشوائية المؤقتة.
- ◀ تستخدم المادة التعليمية عبارة التخزين غير المتطاير أو طويل الأجل عند شرح الأقراص ومحركات الحالة الصلبة، لأن مصطلح الذاكرة الدائمة لا يساوي دائماً وحدة التخزين الثانوية في جميع السياقات.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ بيانات أو تعليمات قابلة للاستخدام لاحقاً.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ البيانات طويلة الأجل، حفظ البرامج، دعم استرجاع الملفات، دعم بدء التشغيل بحسب المكوّن.
- ◀ **الأجهزة: ذاكرة القراءة فقط (ROM)، الأقراص، وحدات التخزين الثانوية.**
- ◀ **وحدة البيانات:** بيانات أو تعليمات محفوظة.
- ◀ **مثال:** ملف خدمة محفوظ على قرص داخلي ثم يفتح في يوم عمل لاحق.



الذاكرة الدائمة (الشكل)

SLIDE 10 · ELEMENT

الذاكرة الدائمة



المخرج المتوقع

- بيانات أو تعليمات محفوظة

الأجهزة والأدوات

- ذاكرة القراءة فقط (ROM)
- الأقراص
- وحدات التخزين الثانوية

الوظائف الرئيسية

- حفظ بيانات أو تعليمات قابلة للاستخدام لاحقاً
- حفظ البيانات طويلة الأجل
- حفظ البرامج
- دعم استرجاع الملفات
- دعم بدء التشغيل بحسب المكوّن

ملف خدمة محفوظ على قرص داخلي ثم يفتح في يوم عمل لاحق.

الذاكرة الدائمة مصطلح عام للقدرة على الاحتفاظ بالبيانات أو التعليمات بعد انتهاء جلسة التشغيل. يجب تمييزها من الذاكرة العشوائية المؤقتة.



وحدة التخزين (Storage Device)



- ◀ وحدة التخزين مكوّن أو وسيط يحفظ البيانات والبرامج لاسترجاعها لاحقاً.
- ◀ تختلف عن الذاكرة العشوائية في أن دورها يرتبط بحفظ الملفات والبرمجيات لفترة أطول.
- ◀ يستخدم نظام التشغيل وحدة التخزين لإدارة الملفات والتطبيقات.
- ◀ عند اختيار محطة عمل، تقارن السعة المتاحة بحجم الملفات والبرامج المتوقع استخدامها في المهمة.
- ◀ **الوظيفة:** توفير حفظ طويل الأجل للملفات والبرمجيات.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ الملفات، حفظ البرامج، استرجاع البيانات، دعم إدارة الملفات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** نظام الملفات ضمن موضوعات نظام التشغيل، دون تدريس نوع محدد في هذا الفصل.
- ◀ **الأجهزة:** القرص الصلب، محرك الحالة الصلبة، التخزين الداخلي، التخزين الخارجي.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملفات وبرامج وبيانات محفوظة.
- ◀ **مثال:** حفظ مستندات الموظف وتطبيقات العمل على وحدة التخزين الداخلية.



القرص الصلب (Hard Disk Drive - HDD)



- ◀ القرص الصلب وسيط تخزين ثانوي يحفظ الملفات والبيانات والبرامج ويمكن استرجاعها بعد انتهاء جلسة التشغيل.
- ◀ قد يكون القرص داخلياً أو خارجياً ضمن محطة العمل.
- ◀ لا يصح افتراض أن كل بطء في الجهاز ناتج عن القرص الصلب فقط، لأن الذاكرة والتطبيقات ونظام التشغيل تؤثر كذلك في استجابة الجهاز.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ البيانات والبرامج واسترجاعها لاحقاً.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ الملفات، حفظ البرامج، توفير تخزين داخلي أو خارجي، دعم استعادة البيانات المحفوظة.
- ◀ **الأجهزة:** قرص داخلي، قرص خارجي، نظام التشغيل، نظام الملفات.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملفات وبيانات وبرامج.
- ◀ **مثال:** قرص داخلي يحفظ مستندات الموظف وتطبيقات خدمة المستخدمين.



محرك الحالة الصلبة (Solid-State Drive - SSD)



- ◀ محرك الحالة الصلبة حل تخزين يعتمد على الذاكرة الومضية ويحفظ البيانات والبرامج على وسيط غير متطاير.
- ◀ يستخدم بديلاً عن القرص التقليدي أو إلى جانبه بحسب احتياج محطة العمل.
- ◀ يختلف عن الذاكرة العشوائية، لأن محرك الحالة الصلبة مخصص للتخزين طويل الأجل، بينما تستخدم الذاكرة العشوائية للبيانات النشطة أثناء التشغيل.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ الملفات والبرامج على تخزين غير متطاير.
- ◀ **المسؤوليات:** تخزين الملفات، دعم تشغيل البرامج، الاحتفاظ بالبيانات، العمل خياراً للتخزين.
- ◀ **الأجهزة:** محرك الحالة الصلبة، نظام التشغيل، نظام الملفات.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملفات وبرامج وبيانات محفوظة.
- ◀ **مثال:** اختيار محرك حالة صلبة بسعة 512 جيجابايت لتشغيل النظام والتطبيقات في محطة خدمة.



- ◀ سعة التخزين هي مقدار البيانات الذي تستطيع وحدة التخزين حفظه.
- ◀ تستخدم في تقدير مدى ملاءمة الجهاز لحجم الملفات والبرامج والنسخ المطلوبة.
- ◀ لا تعد السعة وحدها معياراً للأداء أو التوافق.
- ◀ عند تجهيز محطة عمل، يربط مسؤول التقنية السعة بطبيعة المهمة، مثل حفظ الوثائق الممسوحة والملفات المؤقتة والبرامج المطلوبة.
- ◀ **الوظيفة:** تقدير ملاءمة التخزين لحجم الملفات والبرامج.
- ◀ **المسؤوليات:** دعم تقدير الاحتياج، مقارنة البدائل، التخطيط لحفظ الملفات، دعم قرار التحديث أو الاستبدال.
- ◀ **الأجهزة:** الأقراص الداخلية، الأقراص الخارجية، محركات الحالة الصلبة.
- ◀ **وحدة البيانات:** مساحة متاحة لحفظ ملفات وبيانات.
- ◀ **مثال:** اختيار سعة 512 جيجابايت لتطبيقات العمل والملفات المؤقتة مع نسخ احتياطي مركزي.



SLIDE 14 • ELEMENT

سعة التخزين



المخرج المتوقع

- مساحة متاحة لحفظ ملفات وبيانات.

الأجهزة والأدوات

- الأقراص الداخلية.
- الأقراص الخارجية.
- محركات الحالة الصلبة.

الوظائف الرئيسية

- تقدير ملاءمة التخزين لحجم الملفات والبرامج.
- دعم تقدير الاحتياج.
- مقارنة البدائل.
- التخطيط لحفظ الملفات.
- دعم قرار التحديث أو الاستبدال.

اختيار سعة 512 جيجابايت لتطبيقات العمل والملفات المؤقتة مع نسخ احتياطي مركزي
سعة التخزين هي مقدار البيانات الذي تستطيع وحدة التخزين حفظه. تستخدم في تقدير مدى ملاءمة الجهاز لحجم الملفات والبرامج والنسخ المطلوبة.

فاتورة ضريبية لتجهيزات محطات العمل



رقم الفاتورة: TI-2026-18473
تاريخ الإصدار: 2026-03-09
تاريخ التوريد: 2026-03-10

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

فاتورة ضريبية

Tax Invoice

المشتري: العميل (منشأة سعودية)
جازان، المملكة العربية السعودية

البائع: شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003

#	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الخاضع	الضريبة	الإجمالي
1	وحدة ذاكرة عشوائية DDR4 بسعة 8 جيجابايت لمحطات العمل المكتبية	5	186.75	933.75	140.06 (15%)	1,073.81
2	محرك حالة صلبة SSD بسعة 512 جيجابايت وواجهة SATA	5	274.50	1,372.50	205.88 (15%)	1,578.38
3	ماسح ضوئي للوثائق بسرعة 35 صفحة في الدقيقة	2	1,248.25	2,496.50	374.47 (15%)	2,870.97
4	طابعة ليزيرية شبكية أحادية اللون	1	986.40	986.40	147.96 (15%)	1,134.36
5	بطاقة شبكة إيثرنت بسرعة 1 جيجابايت في الثانية	3	118.60	355.80	53.37 (15%)	409.17
الإجمالي قبل الضريبة						6,144.95
ضريبة القيمة المضافة (15%)						921.74
الإجمالي شامل الضريبة (ر.س.)						7,066.69

توريد مخصص لتحديث محطات خدمة المستخدمين. تشمل الأسعار دعم تركيب المكونات والتحقق من توافق برامج التشغيل مع نظام التشغيل المعتمد.
هذه الفاتورة صادرة وفق متطلبات الفوترة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- تقرأ الفاتورة بوصفها مستنداً يربط قرار التحديث بالمكونات المطلوبة.
- تظهر خمسة وحدات ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وخمسة محركات حالة صلبة بسعة 512 جيجابايت، وماسحان ضوئيان، وطابعة شبكية، وثلاث بطاقات شبكة.
- يبلغ الإجمالي قبل الضريبة 6,144.95 ر.س، وضريبة القيمة المضافة 921.74 ر.س، والإجمالي شامل الضريبة 7,066.69 ر.س.



أجهزة الإدخال (Input Devices)



- ◀ أجهزة الإدخال مكونات تنقل البيانات أو الأوامر إلى الحاسب لمعالجتها النظام.
- ◀ تشمل لوحة المفاتيح والفأرة والمسح الضوئي والميكروفون.
- ◀ تختلف عن أجهزة الإخراج التي تقدم نتائج المعالجة للمستخدم.
- ◀ في بيئة خدمة تعليمية، يمكن للموظف إدخال بيانات الطلب عبر لوحة المفاتيح أو تحويل مستند ورقي إلى ملف رقمي باستخدام المسح الضوئي.
- ◀ **الوظيفة:** تزويد النظام ببيانات وأوامر قابلة للمعالجة.
- ◀ **المسؤوليات:** التقاط إدخال المستخدم، نقل الأوامر، دعم التفاعل مع التطبيقات، تحويل المدخلات إلى بيانات.
- ◀ **الأجهزة:** لوحة المفاتيح، الفأرة، المسح الضوئي، الميكروفون.
- ◀ **وحدة البيانات:** نصوص وأوامر وصور أو إشارات إدخال.
- ◀ **مثال:** إدخال رقم طلب خدمة من لوحة المفاتيح.



لوحة المفاتيح (Keyboard)



- ◀ لوحة المفاتيح جهاز إدخال يستخدم لإدخال النصوص والأرقام والأوامر إلى الحاسب.
- ◀ تتفاعل مع نظام التشغيل والتطبيق المستخدم حتى تصل مدخلات الموظف إلى النموذج أو السجل المناسب.
- ◀ لا تعد جهاز إخراج، لأنها لا تعرض نتيجة المعالجة للمستخدم.
- ◀ في خدمة إلكترونية، تستخدم لإدخال بيانات نموذج الطلب أو البحث عن سجل.
- ◀ **الوظيفة:** إرسال مدخلات نصية وأوامر إلى الحاسب.
- ◀ **المسؤوليات:** إدخال النص، إدخال الأرقام، تنفيذ اختصارات، دعم تفاعل المستخدم.
- ◀ **الأجهزة:** لوحة المفاتيح، نظام التشغيل، التطبيق.
- ◀ **وحدة البيانات:** أحرف وأرقام وأوامر.
- ◀ **مثال:** إدخال بيانات طلب خدمة في منصة داخلية.



الفأرة (Mouse)



- ◀ الفأرة جهاز إدخال يتيح للمستخدم تحريك المؤشر واختيار عناصر الواجهة الرسومية وتنفيذ الأوامر بالنقر.
- ◀ ترتبط وظيفتها بالتفاعل مع التطبيق ونظام التشغيل، وليست مكوّناً لمعالجة البيانات.
- ◀ عند استخدام منصة خدمات، تساعد الموظف على اختيار سجل أو فتح مستند أو اعتماد إجراء ظاهر في واجهة النظام.
- ◀ **الوظيفة:** دعم الإشارة والاختيار في واجهة الحاسب.
- ◀ **المسؤوليات:** تحريك المؤشر، اختيار عناصر الواجهة، تنفيذ أوامر بالنقر، دعم التفاعل مع التطبيقات.
- ◀ **الأجهزة:** الفأرة، نظام التشغيل، واجهة المستخدم الرسومية.
- ◀ **وحدة البيانات:** أوامر إشارة واختيار.
- ◀ **مثال:** اختيار سجل طلب من قائمة منصة الخدمات.



الماسح الضوئي (Scanner)



- الماسح الضوئي جهاز إدخال يلتقط محتوى المستندات الورقية أو الصور ويحوّله إلى بيانات رقمية.
- يمر الملف الناتج عبر نظام التشغيل وبرنامج التشغيل ثم يصبح متاحاً لتطبيق إدارة المستندات أو منصة الخدمات.
- لا يعني المسح أن الملف حُفظ تلقائياً، إذ يجب تحديد التطبيق ووجهة التخزين المناسبة.
- الوظيفة:** تحويل المستند الورقي إلى ملف رقمي قابل للمعالجة.
- المسؤوليات:** التقاط المستند، تحويله إلى ملف رقمي، إتاحتة للتطبيق، تمرير البيانات عبر النظام.
- الأجهزة:** ماسح ضوئي، برنامج تشغيل، نظام تشغيل، تطبيق إدارة مستندات.
- وحدة البيانات:** صورة رقمية أو ملف مستند.
- مثال:** مسح نموذج وركي وإرفاقه بطلب خدمة داخلي.



(Output Devices) أجهزة الإخراج

- ◀ أجهزة الإخراج تقدم نتائج المعالجة للمستخدم في صورة مرئية أو مطبوعة.
- ◀ من أمثلتها الشاشة والطابعة.
- ◀ تعتمد على نظام التشغيل وبرامج التشغيل لتلقي البيانات وتحويلها إلى مخرج يمكن مراجعته.
- ◀ لا تصنف لوحة المفاتيح والفأرة ضمن أجهزة الإخراج، لأنهما تدخلان الأوامر والبيانات إلى النظام بدلاً من عرض النتائج.
- ◀ **الوظيفة:** إظهار نتائج المعالجة أو إخراجها للمستخدم.
- ◀ **المسؤوليات:** عرض النتائج، طباعة النتائج، دعم التفاعل، تمكين مراجعة المخرجات.
- ◀ **الأجهزة:** الشاشة، الطابعة، نظام التشغيل، برامج التشغيل.
- ◀ **وحدة البيانات:** عرض مرئي أو مستند مطبوع.
- ◀ **مثال:** عرض حالة الطلب على الشاشة ثم طباعة إشعار الموعد عند الحاجة.



أجهزة الإخراج (Output Devices) (الشكل)

SLIDE 20 • OUTPUT DEVICES

أجهزة الإخراج



عرض مرئي أو مستند مطبوع

المخرج المتوقع

- عرض مرئي أو مستند مطبوع

الأجهزة والأدوات

- الشاشة
- الطابعة
- نظام التشغيل
- برامج التشغيل

عرض حالة الطلب على الشاشة ثم طباعة إشعار الموعد عند الحاجة

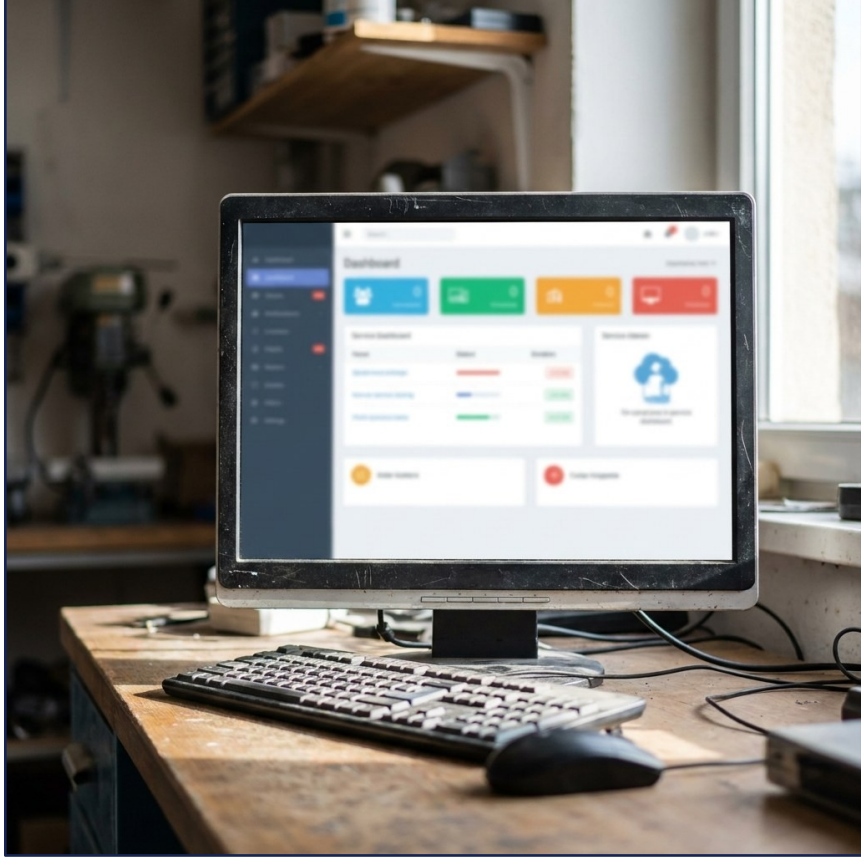
الوظائف الرئيسية

- إظهار نتائج المعالجة أو إخراجها للمستخدم
- عرض النتائج
- طباعة النتائج
- دعم التفاعل
- تمكين مراجعة المخرجات

أجهزة الإخراج تقدم نتائج المعالجة للمستخدم في صورة مرئية أو مطبوعة. من أمثلتها الشاشة والطابعة



الشاشة (Monitor)



الشاشة جهاز إخراج يعرض النصوص والرسوم وواجهات التطبيقات للمستخدم.

تساعد الموظف على مراجعة بيانات الطلبات وقراءة نتائج المعالجة واستخدام منصة الخدمات.

قد تحتوي بعض الأجهزة على طبقة لمس مستقلة تضيف وظيفة إدخال، لكن وظيفة الشاشة الأساسية في هذا الفصل هي عرض المخرجات المرئية التي ينتجها النظام والتطبيقات.

الوظيفة: تقديم المعلومات وواجهات التطبيقات بصورة مرئية.

المسؤوليات: عرض واجهة النظام، عرض نتائج المعالجة، دعم مراجعة البيانات، إتاحة تفاعل المستخدم.

الأجهزة: الشاشة، بطاقة الرسومات، نظام التشغيل، التطبيق.

وحدة البيانات: مخرجات مرئية.

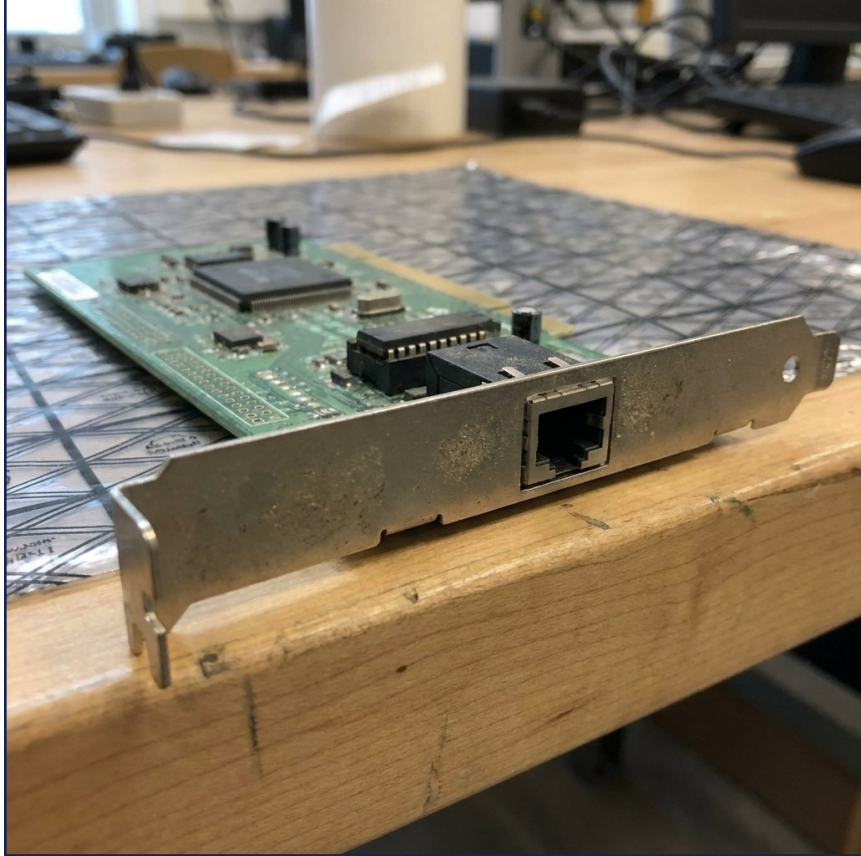
مثال: عرض لوحة متابعة طلبات الطلاب على محطة موظف.



- ◀ الطابعة جهاز إخراج يحول المستندات الرقمية إلى مخرجات ورقية.
- ◀ تعتمد مهمة الطابعة على التطبيق ونظام التشغيل وبرنامج التشغيل، فلا يتصل التطبيق بالجهاز بمعزل عن هذه الطبقات.
- ◀ تستخدم الطابعة في بيئة الخدمة لإخراج إشعارات المواعيد أو تقارير العمل أو نماذج المعاملات عند الحاجة إلى نسخة ورقية.
- ◀ **الوظيفة:** تحويل المستندات الرقمية إلى مخرجات مطبوعة.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال مهمة الطابعة، إخراج المستند، الاعتماد على برنامج التشغيل، دعم حفظ النسخ الورقية.
- ◀ **الأجهزة:** الطابعة، برنامج التشغيل، نظام التشغيل، التطبيق.
- ◀ **وحدة البيانات:** مستند أو تقرير مطبوع.
- ◀ **مثال:** طباعة إشعار موعد من منصة الخدمات.



بطاقة الشبكة (Network Interface Card)



- ▶ بطاقة الشبكة مكوّن مادي يوفر واجهة اتصال بين محطة العمل وبنية الشبكة.
- ▶ تعمل مع برنامج التشغيل ونظام التشغيل لتمرير بيانات الاتصال إلى التطبيقات.
- ▶ يقتصر هذا الفصل على وظيفتها العامة داخل الحاسب، بينما تتناول موضوعات العناوين والموجهات والمحولات والبروتوكولات بتفصيل أكبر في الفصل الرابع.
- ▶ **الوظيفة:** تمكين محطة العمل من الاتصال بالشبكة.
- ▶ **المسؤوليات:** تمكين الاتصال، تمرير بيانات الشبكة للنظام، العمل مع برنامج التشغيل، دعم وصول التطبيقات للخدمات.
- ▶ **الأجهزة:** بطاقة الشبكة، برنامج التشغيل، نظام التشغيل، شبكة محلية.
- ▶ **وحدة البيانات:** بيانات اتصال شبكي.
- ▶ **مثال:** اتصال محطة موظف بشبكة الجهة للوصول إلى تطبيق داخلي.



مقارنة الذاكرة والتخزين

المكون	الوظيفة الأساسية	طبيعة الاحتفاظ بالبيانات	استخدام في محطة العمل
الذاكرة العشوائية (RAM)	دعم البرامج النشطة	مؤقت أثناء التشغيل	تشغيل المتصفح والمنصة والماسح
القرص الصلب (HDD)	حفظ الملفات والبرامج	طويل الأجل	حفظ مستندات وتطبيقات العمل
محرك الحالة الصلبة (SSD)	حفظ الملفات والبرامج	طويل الأجل	نظام التشغيل والملفات المؤقتة
التخزين الخارجي	حفظ أو نقل ملفات	طويل الأجل	نسخ ملفات مصرح بها عند الحاجة

يستخدم الجدول للمقارنة بين وظيفة كل مكون، لا للحكم على الأداء من خاصية واحدة فقط.



نشاط تصنيفي، إدخال أو إخراج أو اتصال



- ◀ خصص 30 دقيقة للنشاط.
- ◀ أمامك خمسة مكونات من محطة خدمة: لوحة مفاتيح، ماسح ضوئي، شاشة، طابعة ليزيرية شبكية، وبطاقة شبكة إيثرنت.
- ◀ صنف كل مكون إلى إدخال أو إخراج أو اتصال شبكي.
- ◀ ثم اكتب سطرًا يبين اتجاه البيانات في الماسح والطابعة، وحدد المكون الذي يتيح للمحطة الوصول إلى منصة داخلية عبر الشبكة.



- ◀ لوحة المفاتيح والماسح الضوئي من أجهزة الإدخال لأنهما يرسلان النصوص أو صور المستندات إلى الحاسب.
- ◀ الشاشة والطابعة من أجهزة الإخراج لأنهما تعرضان النتائج أو تطبعانها.
- ◀ بطاقة الشبكة مكوّن اتصال شبكي يربط المحطة بالشبكة.
- ◀ يحول الماسح المستند الورقي إلى ملف رقمي، بينما تحول الطابعة المستند الرقمي إلى مخرج ورقي.



نظام التشغيل (Operating System)

- ◀ نظام التشغيل مجموعة برمجيات تدير عتاد الحاسب وتطبيقاته وتخصص الموارد، مثل المعالج والذاكرة والتخزين وأجهزة الإدخال والإخراج.
- ◀ يوفر بيئة تشغل التطبيقات وتربط المستخدم والبرامج بالمكونات المادية.
- ◀ يعد نظام التشغيل أساسياً لتشغيل الحاسب، ولا يصنف كتطبيق اختياري مثل معالج النصوص أو منصة الخدمات.
- ◀ **الوظيفة:** توفير بيئة لتشغيل التطبيقات وإدارة موارد الحاسب.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة العمليات، إدارة الذاكرة، إدارة التخزين والملفات، إدارة الإدخال والإخراج، توفير واجهة للمستخدم والبرامج.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** استدعاءات النظام (System Calls) بوصفها واجهة تشغيلية للتطبيقات.
- ◀ **الأجهزة:** وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة العشوائية، التخزين، أجهزة الإدخال والإخراج، واجهة المستخدم.
- ◀ **وحدة البيانات:** عمليات وملفات وموارد مخصصة وواجهة مستخدم.
- ◀ **مثال:** تشغيل منصة خدمات وإدارة وصولها إلى الملفات والطابعة والشبكة.



- ◀ تتمثل مهام نظام التشغيل في تنسيق استخدام الموارد حتى تعمل التطبيقات والأجهزة بصورة منظمة.
- ◀ يدير النظام العمليات والخيط، ويخصص الذاكرة، وينظم الملفات والتخزين، ويتعامل مع طلبات الإدخال والإخراج.
- ◀ لا تقتصر مهمة نظام التشغيل على عرض سطح المكتب، بل تشمل إدارة المكونات التي تحتاج إليها التطبيقات أثناء تنفيذ مهامها.
- ◀ **الوظيفة:** تنسيق استخدام موارد الحاسب بين التطبيقات والأجهزة.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة العمليات والخيط، جدولة التنفيذ، تخصيص الذاكرة، إدارة الملفات والتخزين، إدارة أجهزة الإدخال والإخراج.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** استدعاءات النظام التي تمكّن التطبيقات من طلب خدمات النظام.
- ◀ **الأجهزة:** وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة العشوائية، التخزين، أجهزة الإدخال والإخراج، واجهات المستخدم.
- ◀ **وحدة البيانات:** عمليات وخيط وملفات وطلبات إدخال وإخراج مدارة.
- ◀ **مثال:** تشغيل متصفح وطباعة مستند وحفظ ملف في محطة واحدة.



البرمجيات التطبيقية (Application Software)

- ◀ البرمجيات التطبيقية برامج يستخدمها الشخص لإنجاز غرض وظيفي محدد، مثل معالجة النصوص أو الجداول أو تطبيقات الخدمات.
- ◀ تستفيد هذه البرامج من خدمات نظام التشغيل للوصول إلى المعالج والذاكرة والملفات والطباعة والشبكة.
- ◀ لا تعد البرمجيات التطبيقية بديلاً عن نظام التشغيل أو برنامج التشغيل، لأن لكل طبقة دوراً مختلفاً في تشغيل المهمة.
- ◀ **الوظيفة:** تنفيذ مهام المستخدم أو الجهة باستخدام موارد الحاسب.
- ◀ **المسؤوليات:** تقديم وظيفة للمستخدم، معالجة بيانات المهمة، استخدام الملفات والشبكة والطباعة، إظهار مخرجات مفهومة.
- ◀ **الأجهزة:** التطبيق، نظام التشغيل، وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة العشوائية، التخزين، واجهات الإدخال والإخراج.
- ◀ **وحدة البيانات:** مدخلات المستخدم ونتائج المهمة وملفات العمل.
- ◀ **مثال:** منصة حجز مواعيد تعالج طلب المستخدم وتعرض مواعده.



البرمجيات الوسيطة (Middleware)

- ◀ البرمجيات الوسيطة طبقة برمجية تمكّن الاتصال أو التكامل بين التطبيقات والمكونات في بيئة موزعة.
- ◀ قد تربط واجهة خدمة طلابية بخادم تطبيقات أو قاعدة بيانات أو خدمة داخلية أخرى.
- ◀ لا تعد تطبيقاً مباشراً للمستخدم النهائي، بل تساعد التطبيقات والخدمات على تبادل الطلبات والاستجابات والبيانات بصورة منظمة.
- ◀ **الوظيفة:** تسهيل الاتصال وتبادل البيانات بين التطبيقات والمكونات.
- ◀ **المسؤوليات:** ربط التطبيقات والخدمات، دعم الاتصال بقواعد البيانات والخوادم، إدارة قواعد تبادل البيانات، دعم الجلسات والاتصال الآمن، مراقبة الحركة في بعض البيئات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** JSON، REST، XML، SOAP، خدمات الويب.
- ◀ **الأجهزة:** خوادم تطبيقات، خوادم ويب، وسطاء رسائل، منصات تكامل، قواعد بيانات.
- ◀ **وحدة البيانات:** رسائل وطلبات واستجابات وبيانات متبادلة.
- ◀ **مثال:** عميل وسيط يربط منصة الخدمات بقاعدة بيانات مركزية.



- ◀ برنامج التشغيل مكوّن برمجي يتيح الاتصال بين نظام التشغيل والجهاز.
- ◀ يمرر طلبات الإدخال والإخراج بطريقة يستطيع الجهاز التعامل معها، ثم يعيد البيانات إلى النظام.
- ◀ قد تمر الطلبات عبر طبقة من برامج التشغيل، لذلك لا يصح افتراض أن كل برنامج تشغيل يتصل مباشرة بالجهاز في جميع الحالات.
- ◀ **الوظيفة:** تمكين نظام التشغيل والجهاز من تبادل طلبات الإدخال والإخراج.
- ◀ **المسؤوليات:** التواصل مع الجهاز، معالجة أو تمرير طلبات الإدخال والإخراج، دعم وظيفة الجهاز، المشاركة في طبقة تشغيل عند الحاجة.
- ◀ **الأجهزة:** نظام التشغيل، الجهاز، برنامج تشغيل وظيفي، برنامج تشغيل مرشح، التطبيق.
- ◀ **وحدة البيانات:** طلبات وبيانات إدخال وإخراج بين التطبيق والنظام والجهاز.
- ◀ **مثال:** برنامج تشغيل طابعة يسمح للنظام بإرسال مهمة طباعة إلى الجهاز.



برامج التشغيل (Drivers) (الشكل)

SLIDE 29 • DRIVERS

برامج التشغيل



المخرج المتوقع

- طلبات وبيانات إدخال وإخراج بين التطبيق والنظام والجهاز

الأجهزة والأدوات

- نظام التشغيل
- الجهاز
- برنامج تشغيل وظيفي
- برنامج تشغيل مرشح
- التطبيق

الوظائف الرئيسية

- تمكين نظام التشغيل والجهاز من تبادل طلبات الإدخال
- التواصل مع الجهاز والإخراج
- معالجة أو تمرير طلبات الإدخال والإخراج
- دعم وظيفة الجهاز
- المشاركة في طبقة تشغيل عند الحاجة

برنامج تشغيل طابعة يسمح للنظام بإرسال مهمة طباعة إلى الجهاز.
برنامج التشغيل مكوّن برمجي يتيح الاتصال بين نظام التشغيل والجهاز. يمرر طلبات الإدخال والإخراج بطريقة يستطيع الجهاز التعامل معها، ثم يعيد البيانات إلى النظام.



طبقات البرمجيات وعلاقتها بالعتاد

الطبقة	الدور التشغيلي	مثال في محطة خدمة
الأجهزة	تنفيذ المعالجة والإدخال والإخراج والتخزين	ماسح ضوئي وطابعة وذاكرة وتخزين
برامج التشغيل	تمكين اتصال النظام بالجهاز	برنامج تشغيل الماسح الضوئي
نظام التشغيل	إدارة الموارد وتشغيل التطبيقات	إدارة الملفات والطباعة والذاكرة
البرمجيات الوسيطة	ربط التطبيقات والخدمات	عميل اتصال بمنصة الخدمات
البرمجيات التطبيقية	تنفيذ مهمة المستخدم	منصة الخدمات أو برنامج الأرشفة

يبدأ تدفق المهمة من المستخدم والتطبيق، ثم يعتمد على نظام التشغيل وبرامج التشغيل للوصول إلى العتاد.



التوافق بين الأجهزة والبرمجيات

- ◀ يتحقق التوافق بين الأجهزة والبرمجيات عندما يستطيع نظام التشغيل والتطبيقات استخدام المكونات عبر واجهات وبرامج تشغيل مناسبة.
- ◀ قد يؤثر غياب برنامج تشغيل مناسب أو عدم توافقه في قدرة النظام على التعرف على الماسح أو الطابعة أو بطاقة الشبكة.
- ◀ لهذا يراجع فريق الدعم توافق النظام والتطبيق والجهاز قبل اعتماد التركيب في بيئة العمل.
- ◀ **الوظيفة:** ضمان عمل التطبيق والنظام والجهاز بصورة مترابطة.
- ◀ **المسؤوليات:** إتاحة اتصال النظام بالجهاز، تمكين التطبيق من استخدام الموارد، دعم طلبات الإدخال والإخراج، تقليل مشكلات التعرف على المكونات.
- ◀ **الأجهزة:** نظام التشغيل، برنامج التشغيل، التطبيق، الجهاز الطرفي، بطاقة التوسعة.
- ◀ **وحدة البيانات:** اتصال وظيفي ناجح أو طلب إدخال وإخراج مكتمل.
- ◀ **مثال:** تعرف النظام على طابعة واستخدامها من خلال برنامج التشغيل المناسب.



التوافق بين الأجهزة والبرمجيات (الشكل)

SLIDE 31 · ELEMENT

التوافق بين الأجهزة والبرمجيات



المخرج المتوقع

- اتصال وظيفي ناجح أو طلب إدخال وإخراج مكتمل

الأجهزة والأدوات

- نظام التشغيل
- برنامج التشغيل
- التطبيق
- الجهاز الطرفي
- بطاقة التوسعة

الوظائف الرئيسية

- ضمان عمل التطبيق والنظام والجهاز بصورة مترابطة
- إتاحة اتصال النظام بالجهاز
- تمكين التطبيق من استخدام الموارد
- دعم طلبات الإدخال والإخراج
- تقليل مشكلات التعرف على المكونات

تعرف النظام على طابعة واستخدامها من خلال برنامج التشغيل المناسب.

يتحقق التوافق بين الأجهزة والبرمجيات عندما يستطيع نظام التشغيل والتطبيقات استخدام المكونات عبر واجهات وبرامج تشغيل مناسبة.



- ◀ خصص 25 دقيقة للنشاط.
- ◀ يحاول موظف مسح وثيقة وإرفاقها بطلب خدمة، لكن نظام التشغيل لا يتعرف على الماسح بعد تحديثه.
- ◀ رتب العناصر الآتية بحسب دورها في إتمام المهمة: الماسح الضوئي، برنامج التشغيل، نظام التشغيل، منصة الخدمات، والعميل الوسيط.
- ◀ ثم حدد الطبقة التي تبدأ مراجعتها، وفسر سبب الاختيار في سطرين.



- ◀ يبدأ المسار بالماسح الضوئي الذي يلتقط الوثيقة، ثم برنامج التشغيل الذي يتيح اتصال الجهاز بنظام التشغيل.
- ◀ يدير نظام التشغيل الموارد ويتيح لمنصة الخدمات استخدام الملف، وقد يربط العميل الوسيط المنصة بالخدمة أو قاعدة البيانات.
- ◀ تبدأ المراجعة ببرنامج التشغيل، لأن عدم تعرف نظام التشغيل على الماسح بعد التحديث يشير إلى مشكلة توافق بين الجهاز والنظام وبرنامج التشغيل.

بطاقة مواصفات فنية لمحطة عمل



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم السري: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية الفرض التشغيلي: محطة لموظف خدمات طلابية يستقبل الطلبات ويمسح الوثائق ويشغل بوابة الخدمات ويصدر البطاقات التعريفية. المعالج المقترح: معالج مكتبي حديث بست أنوية فعلية أو أكثر، مناسب لتشغيل المتصفح ونظام الأرشيف وبرنامج المسح في الوقت نفسه. الذاكرة العشوائية: 16 جيجابايت RAM كحد أدنى، مع إمكانية التوسعة إلى 32 جيجابايت عند زيادة التطبيقات المتزامنة. وحدة التخزين: محرك حالة صلبة SSD بسعة 512 جيجابايت على الأقل لنظام التشغيل والتطبيقات والملفات المؤقتة، مع نسخ احتياطي مركزي للوثائق. الشاشة: شاشة قياس 23.8 بوصة بدقة كاملة الوضوح لتسهيل مراجعة النماذج والوثائق المسحوقة. أجهزة الإدخال والإخراج: لوحة مفاتيح وفأرة سلكيتان، ماسح ضوئي للوثائق بسرعة لا تقل عن 35 صفحة في الدقيقة، وطابعة بطاقات متوافقة مع النظام. الاتصال بالشبكة: بطاقة شبكة إيثرنت بسرعة 1 جيجابايت في الثانية مع منفذ شبكة سلكي موثوق. نظام التشغيل والبرمجيات: نظام تشغيل حديث 64 بت، متصفح مؤسسي، برنامج تشغيل معتمد للماسح والطابعة، وعمليات برمجيات وسيطة للاتصال بمنصة الخدمات وقاعدة البيانات. شروط التوافق: يجب اختبار برامج تشغيل الماسح والطابعة والعميل الوسيط على إصدار نظام التشغيل قبل اعتماد التركيب. العمر التشغيلي المستهدف: ثلاث إلى خمس سنوات مع صيانة وقائية دورية وتحديثات نظام وتشغيل معتمدة. تستخدم البطاقة للمفاضلة بين مواصفات الأجهزة قبل التوريد، ولا تعد بديلاً عن اختيار التوافق الفعلي في بيئة العمل. <table><tr><td>مقدم الطلب</td><td>المسؤول</td><td>الاعتماد</td></tr></table> مستند تعليمي اقتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية	مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد		

تعرض البطاقة مواصفات محطة لموظف يستقبل الطلبات ويمسح الوثائق ويشغل منصة الخدمات ويصدر البطاقات.

تشمل معالجات بست أنوية فعلية أو أكثر، وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت قابلة للتوسعة إلى 32 جيجابايت، ومحرك حالة صلبة بسعة 512 جيجابايت على الأقل، مع ماسح وطابعة وبرامج تشغيل متوافقة مع نظام التشغيل.

مثال محلول على النموذج، اختيار محطة عمل لخدمات الطلاب

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم السري: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية	
بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية		
الغرض التشغيلي:		
المعالج المقترح:		
الذاكرة العشوائية:		
وحدة التخزين:		
الشاشة:		
أجهزة الإدخال والإخراج:		
الاتصال بالشبكة:		
نظام التشغيل والبرمجيات:		
شروط التوافق:		
العمر التشغيلي المستهدف:		
تستخدم البطاقة للمفاضلة بين مواصفات الأجهزة قبل التوريد، ولا تعد بديلاً عن اختيار التوافق الفعلي في بيئة العمل.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي اقتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- المعطيات: تحتاج محطة العمل إلى استقبال الطلبات، ومسح الوثائق، وتشغيل بوابة الخدمات، وإصدار البطاقات التعريفية.
- تتطلب المهمة تشغيل المتصفح ونظام الأرشفة وبرنامج المسح في الوقت نفسه.
- يجب أن تعمل الملحقات مع نظام تشغيل حديث 64 بت، وأن تتصل المحطة بمنصة الخدمات وقاعدة البيانات عبر عميل برمجيات وسيطة.

الخطوة 1 من 4: تحديد المعالجة والذاكرة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم المبرني: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

النموذج: بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية

بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية

الفرض التشغيلي:

محطة لموظف خدمات طلابية يستقبل الطلبات ويمسح الوثائق ويشغل بوابة الخدمات ويصدر البطاقات التعريفية.

المعالج المقترح:

معالج مكتبي حديث بست أنوية فعالية أو أكثر، مناسب لتشغيل المتصفح ونظام الأرشفة وبرنامج المسح في الوقت نفسه.

الذاكرة العشوائية:

16 جيجابايت RAM كحد أدنى، مع إمكانية التوسعة إلى 32 جيجابايت عند زيادة التطبيقات المتزامنة.

وحدة التخزين:

الشاشة:

أجهزة الإدخال والإخراج:

الاتصال بالشبكة:

نظام التشغيل والبرمجيات:

شروط التوافق:

العمر التشغيلي المستهدف:

تستخدم البطاقة للمفاضلة بين مواصفات الأجهزة قبل التوريد، ولا تعد بديلاً عن اختبار التوافق الفعلي في بيئة العمل.

مسند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

مقدم الطلب

المسؤول

الا اعتماد

- ◀ يُسجل غرض المحطة أولاً لأنه يحدد المكونات المطلوبة.
- ◀ ثم يدوّن معالج مكتبي حديث بست أنوية فعلية أو أكثر لتشغيل المتصفح ونظام الأرشفة وبرنامج المسح معاً.
- ◀ تسجل ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت كحد أدنى، مع إمكانية التوسعة إلى 32 جيجابايت عند زيادة التطبيقات المتزامنة.

الخطوة 2 من 4: تحديد التخزين وملحقات المستخدم



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم المبرني: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية الفرض التشغيلي: محطة لموظف خدمات طلابية يستقبل الطلبات ويمسح الوثائق ويشغل بوابة الخدمات ويصدر البطاقات التعريفية. المعالج المقترح: معالج مكتبي حديث بست أنوية فعلية أو أكثر، مناسب لتشغيل المتصفح ونظام الأرشيف وبرنامج المسح في الوقت نفسه. الذاكرة العشوائية: 16 جيجابايت RAM كحد أدنى، مع إمكانية التوسعة إلى 32 جيجابايت عند زيادة التطبيقات المتزامنة. وحدة التخزين: محرك حالة صلبة SSD بسعة 512 جيجابايت على الأقل لنظام التشغيل والتطبيقات والملفات المؤقتة، مع نسخ احتياطي مركزي للوثائق. الشاشة: شاشة قياس 23.8 بوصة بدقة كاملة الوضوح لتسهيل مراجعة النماذج والوثائق المسحوقة. أجهزة الإدخال والإخراج: لوحة مفاتيح وفأرة سلكيتان، ماسح ضوئي للوثائق بسرعة لا تقل عن 35 صفحة في الدقيقة، وطابعة بطاقات متوافقة مع النظام. الاتصال بالشبكة: نظام التشغيل والبرمجيات: شروط التوافق: العمر التشغيلي المستهدف: تستخدم البطاقة للمفاضلة بين مواصفات الأجهزة قبل التوريد، ولا تعد بديلاً عن اختيار التوافق الفعلي في بيئة العمل. <table><tr><td>مقدم الطلب</td><td>المسؤول</td><td>الاعتماد</td></tr></table> مستند تعليمي اقتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية	مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد		

- يُدوّن محرك حالة صلبة بسعة 512 جيجابايت على الأقل لنظام التشغيل والتطبيقات والملفات المؤقتة، مع نسخ احتياطي مركزي للوثائق.
- ثم تسجل شاشة قياس 23.8 بوصة، ولوحة مفاتيح وفأرة سلكيتان، وماسح وثائق بسرعة لا تقل عن 35 صفحة في الدقيقة، وطابعة بطاقات متوافقة مع النظام.

الخطوة 3 من 4: التحقق من الشبكة والتوافق



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية	
بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية		
الفرض التشغيلي: محطة لموظف خدمات طلابية يستقبل الطلبات ويمسح الوثائق ويشغل بوابة الخدمات ويصدر البطاقات التعريفية.		
المعالج المقترح: معالج مكتبي حديث بست أنوية فعلية أو أكثر، مناسب لتشغيل المتصفح ونظام الأرشيف وبرنامج المسح في الوقت نفسه.		
الذاكرة العشوائية: 16 جيجابايت RAM كحد أدنى، مع إمكانية التوسعة إلى 32 جيجابايت عند زيادة التطبيقات المتزامنة.		
وحدة التخزين: محرك حالة صلبة SSD بسعة 512 جيجابايت على الأقل لنظام التشغيل والتطبيقات والملفات المؤقتة، مع نسخ احتياطي مركزي للوثائق.		
الشاشة: شاشة قياس 23.8 بوصة بدقة كاملة الوضوح لتسهيل مراجعة النماذج والوثائق المسحوة.		
أجهزة الإدخال والإخراج: لوحة مفاتيح وفأرة سلكيتان، ماسح ضوئي للوثائق بسرعة لا تقل عن 35 صفحة في الدقيقة، وطابعة بطاقات متوافقة مع النظام.		
الاتصال بالشبكة: بطاقة شبكة إيثرنت بسرعة 1 جيجابايت في الثانية مع منفذ شبكة سلكي موثوق.		
نظام التشغيل والبرمجيات: نظام تشغيل حديث 64 بت، متصفح مؤسسي، برنامج تشغيل معتمد للماسح والطابعة، وعمليات برمجيات وسيطة للاتصال بمنصة الخدمات وقاعدة البيانات.		
شروط التوافق: يجب اختبار برامج تشغيل الماسح والطابعة والعمل الوسيط على إصدار نظام التشغيل قبل اعتماد التركيب.		
العمر التشغيلي المستهدف:		
تستخدم البطاقة للمفاضلة بين مواصفات الأجهزة قبل التوريد، ولا تعد بديلاً عن اختبار التوافق الفعلي في بيئة العمل.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- تسجل بطاقة شبكة إيثرنت بسرعة 1 جيجابايت في الثانية للاتصال السلكي الموثوق.
- ثم يحدد نظام تشغيل حديث 64 بت، ومتصفح مؤسسي، وبرامج تشغيل معتمدة للماسح والطابعة، وعمليات برمجيات وسيطة.
- يكتمل قرار التوافق باختبار برامج التشغيل والعمل الوسيط على إصدار نظام التشغيل قبل اعتماد تركيب المحطة.

الخطوة 4 من 4: تحديد العمر التشغيلي



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم السري: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية	
بطاقة المواصفات الفنية لمحطة عمل مكتبية		
الفرض التشغيلي: محطة لموظف خدمات طلابية يستقبل الطلبات ويمسح الوثائق ويشغل بوابة الخدمات ويصدر البطاقات التعريفية.		
المعالج المقترح: معالج مكثبي حديث بست أنوية فعلية أو أكثر، مناسب لتشغيل المتصفح ونظام الأرشيف وبرنامج المسح في الوقت نفسه.		
الذاكرة العشوائية: 16 جيجابايت RAM كحد أدنى، مع إمكانية التوسعة إلى 32 جيجابايت عند زيادة التطبيقات المتزامنة.		
وحدة التخزين: محرك حالة صلبة SSD بسعة 512 جيجابايت على الأقل لنظام التشغيل والتطبيقات والملفات المؤقتة، مع نسخ احتياطي مركزي للوثائق.		
الشاشة: شاشة قياس 23.8 بوصة بدقة كاملة الوضوح لتسهيل مراجعة النماذج والوثائق المسحوقة.		
أجهزة الإدخال والإخراج: لوحة مفاتيح وفأرة سلكيتان، ماسح ضوئي للوثائق بسرعة لا تقل عن 35 صفحة في الدقيقة، وطابعة بطاقات متوافقة مع النظام.		
الاتصال بالشبكة: بطاقة شبكة إيثرنت بسرعة 1 جيجابايت في الثانية مع منفذ شبكة سلكي موثوق.		
نظام التشغيل والبرمجيات: نظام تشغيل حديث 64 بت، متصفح مؤسسي، برنامج تشغيل معتمد للماسح والطابعة، وعمليات برمجيات وسيطة للاتصال بمنصة الخدمات وقاعدة البيانات.		
شرط التوافق: يجب اختبار برامج تشغيل الماسح والطابعة والعمل الوسيط على إصدار نظام التشغيل قبل اعتماد التركيب.		
العمر التشغيلي المستهدف: ثلاث إلى خمس سنوات مع صيانة وقائية دورية وتحديثات نظام وتشغيل معتمدة.		
تستخدم البطاقة للمفاضلة بين مواصفات الأجهزة قبل التوريد، ولا تعد بديلاً عن اختيار التوافق الفعلي في بيئة العمل.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي اقتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

يُدَوّن عمر تشغيلي مستهدف من ثلاث إلى خمس سنوات.

يرتبط هذا القرار بصيانة وقائية دورية وتحديثات معتمدة لنظام التشغيل وبرامج التشغيل.

لا يعني العمر المستهدف تجاهل مراجعة الأداء أو التوافق، بل يوجه فريق التقنية إلى متابعة حالة المحطة وتوثيق التحديثات والتخطيط للاستبدال أو الترقية عند تغير احتياج الخدمة.

النتائج: مواصفات متوازنة تربط مهمة الموظف بالمعالجة والذاكرة والتخزين والأجهزة والتوافق البرمجي.



- ◀ الأداء نتيجة تفاعل المعالج والذاكرة والتخزين ونظام التشغيل والتطبيقات.
- ◀ أما الاختناق فهو مورد أو مكوّن يحد عملياً من إنجاز المهمة في سياق تشغيل محدد.
- ◀ لا يصح تشخيص البطء بمواصفة منفردة، بل تقرأ مؤشرات الاستخدام وطبيعة المهمة والبرامج العاملة قبل اتخاذ قرار الترقية أو الاستبدال.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد المورد الذي يحد من أداء المهمة.
- ◀ **المسؤوليات:** قراءة متطلبات المهمة، مقارنة الموارد المتاحة، فحص أثر تعدد العمليات، تجنب التشخيص المنفرد، توثيق قرار التحديث.
- ◀ **الأجهزة:** وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة العشوائية، التخزين، نظام التشغيل، التطبيقات.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملاحظة أداء أو قرار مبرر بشأن الأولوية التقنية.
- ◀ **مثال:** بطء التصدير والمسح قد يتطلب فحص الذاكرة والتخزين قبل استبدال المعالج.



الأداء والاختناق (الشكل)

SLIDE 38 · ELEMENT

الأداء والاختناق



المخرج المتوقع

- ملاحظة أداء أو قرار مبرر بشأن الأولوية التقنية

الأجهزة والأدوات

- وحدة المعالجة المركزية
- الذاكرة العشوائية
- التخزين
- نظام التشغيل
- التطبيقات

الوظائف الرئيسية

- تحديد المورد الذي يحد من أداء المهمة
- قراءة متطلبات المهمة
- مقارنة الموارد المتاحة
- فحص أثر تعدد العمليات
- تجنب التشخيص المنفرد

بطء التصدير والمسح قد يتطلب فحص الذاكرة والتخزين قبل استبدال المعالج.
الأداء نتيجة تفاعل المعالج والذاكرة والتخزين ونظام التشغيل والتطبيقات. أما الاختناق فهو مورد أو مكون يحد عملياً من إنجاز المهمة في سياق تشغيل محدد.

تقرير تشخيص أداء محطة عمل

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

النموذج: تقرير صيانة دورية وتشخيص أداء محطة عمل

تاريخ الفحص:

2026-03-14

موقع الجهاز:

استقبال المراجعين في مركز خدمات تعليمية بمدينة جازان.

وصف البلاغ:

تأخر في الاستجابة وتجمد مؤقت عند تصدير تقرير وتشغيل نظام الأرشفة وقراءة الوثائق الممسوحة في وقت واحد.

استهلاك وحدة المعالجة المركزية أثناء البلاغ:

45%، وهو مستوى لا يشير إلى اختناق في قدرة المعالجة.

استهلاك الذاكرة العشوائية أثناء البلاغ:

95% من السعة المتاحة البالغة 8 جيجابايت.

زمن نشاط وحدة التخزين:

98% على قرص صلب ميكانيكي HDD بسعة 1 تيرابايت.

استخدام بطاقة الشبكة:

15% من السعة المتاحة، ولا توجد مؤشرات على ازدحام شبكي.

نتيجة الفحص:

الاختناق الرئيس ناتج عن امتلاء الذاكرة العشوائية واستخدام النظام للقرص الميكانيكي كذاكرة افتراضية، مما يرفع زمن نشاط القرص ويؤخر استجابة التطبيقات.

الإجراء التصحيحي الفوري:

إضافة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ليصبح الإجمالي 16 جيجابايت، واستبدال قرص النظام بمحرك حالة صلبة SSD بسعة 512 جيجابايت.

إجراء التوافق البرمجي:

تحديث برنامج تشغيل الماسح الضوئي والطابعة بعد النسخ الاحتياطي واختبار التشغيل مع نظام الأرشفة وممنصة الخدمات.

خطة الوقاية:

مراجعة سعة التخزين المتاحة شهرياً، تثبيت التحديثات المعتمدة، وتنفيذ فحص دوري لسجل الأداء خلال ساعات الذروة.

يعتمد قرار الترقية على قراءات الأداء المسجلة، وليس على ملاحظة البطء العامة فقط.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ يعرض التقرير محطة استقبال تعاني تأخراً عند تصدير تقرير وتشغيل نظام الأرشفة وقراءة الوثائق الممسوحة.
- ◀ يبلغ استهلاك المعالج 45%، والذاكرة 95% من 8 جيجابايت، ونشاط القرص الصلب 98%، واستخدام بطاقة الشبكة 15%.
- ◀ تقود هذه القراءات إلى تحليل الذاكرة والتخزين بدلاً من افتراض أن المعالج أو الشبكة سبب المشكلة.



مثال محلول، تشخيص اختناق محطة الاستقبال

◀ **المعطيات:** استهلاك المعالج 45%، واستهلاك الذاكرة العشوائية 95% من 8 جيجابايت، وزمن نشاط القرص الصلب الميكانيكي 98%، واستخدام بطاقة الشبكة 15%.

◀ **الخطوات:**

1. يستبعد اختناق المعالج لأن الاستهلاك 45% فقط.
2. يستبعد ازدحام الشبكة لأن الاستخدام 15%.
3. يحدد امتلاء الذاكرة بوصفه مؤشراً مؤثراً في الاستجابة.
4. يربط نشاط القرص 98% باستخدام القرص الميكانيكي كذاكرة افتراضية.
5. يقترح إضافة 8 جيجابايت لتصبح الذاكرة 16 جيجابايت، واستبدال قرص النظام بمحرك حالة صلبة بسعة 512 جيجابايت.

◀ **النتائج:** الاختناق الرئيس مرتبط بالذاكرة والتخزين، لا بالمعالج أو الشبكة.

WORKED EXAMPLE - RECV STATION تشخيص اختناق محطة الاستقبال

المعطيات





- ◀ الصيانة الوقائية ممارسات استباقية تساعد على حفظ جاهزية المكونات والبرمجيات وتقليل تعطل الخدمة.
- ◀ يتناولها الفصل بوصفها ممارسة تنظيمية، مثل مراجعة حالة الأصول وتحديث البرمجيات وبرامج التشغيل وفق سياسة الجهة وتوثيق المكونات والتخطيط للاستبدال.
- ◀ لا تقدم الصيانة الوقائية هنا كإجراء إصلاح مادي تفصيلي.
- ◀ **الوظيفة:** دعم استمرارية الاستخدام وتقليل مشكلات التوافق والتعطل.
- ◀ **المسؤوليات:** مراجعة حالة الأصول، تحديث البرمجيات المعتمدة، مراجعة برامج التشغيل، توثيق المكونات، التخطيط للاستبدال.
- ◀ **الأجهزة:** سجل الأصول، نظام التشغيل، برامج التشغيل، أدوات الجهة المصرح بها.
- ◀ **وحدة البيانات:** سجل تحديث أو حالة أصل أو قرار صيانة.
- ◀ **مثال:** اختبار برنامج تشغيل الماسح بعد تحديث النظام في بيئة مصرح بها.



الصيانة الوقائية (الشكل)

SLIDE 41 · ELEMENT

الصيانة الوقائية



المخرج المتوقع

- سجل تحديث أو حالة أصل أو قرار صيانة.

الأجهزة والأدوات

- سجل الأصول.
- نظام التشغيل.
- برامج التشغيل.
- أدوات الجهة المصرح بها.

الوظائف الرئيسية

- دعم استمرارية الاستخدام وتقليل مشكلات التوافق والتعطّل.
- مراجعة حالة الأصول.
- تحديث البرمجيات المعتمدة.
- مراجعة برامج التشغيل.
- توثيق المكونات.

اختبار برنامج تشغيل الماسح بعد تحديث النظام في بيئة مصرح بها
الصيانة الوقائية ممارسات استباقية تساعد على حفظ جاهزية المكونات والبرمجيات وتقليل تعطل الخدمة



- ◀ جرد الأصول التقنية سجل منظم للأجهزة والبرمجيات والمكونات المستخدمة في بيئة الجهة.
- ◀ يبين نوع الأصل ووظيفته ومواصفاته وموقعه أو مالكه وحالته.
- ◀ يساعد الجرد على اتخاذ قرارات الصيانة والتحديث والاستبدال وقياس ملاءمة المكونات لاحتياج العمل.
- ◀ لا يكفي تسجيل اسم الجهاز وحده دون توثيق بقية المعلومات التشغيلية.
- ◀ **الوظيفة:** دعم معرفة الأصول واتخاذ قرارات التعامل معها.
- ◀ **المسؤوليات:** تسمية الأصل، تحديد النوع والوظيفة، تسجيل المواصفات، بيان الموقع أو المالك، توثيق الحالة والقرار.
- ◀ **الأجهزة:** نموذج جرد، جدول مواصفات، سجل أصل، نظام إدارة أصول عند توفره.
- ◀ **وحدة البيانات:** سجل جرد أو جدول أصول ومواصفات.
- ◀ **مثال:** سجل يبين المعالج والذاكرة والتخزين والنظام وحالة خمس محطات عمل.



جرد الأصول التقنية (الشكل)

SLIDE 42 · ELEMENT

جرد الأصول التقنية



المخرج المتوقع

- سجل جرد أو جدول أصول ومواصفات

الأجهزة والأدوات

- نموذج جرد
- جدول مواصفات
- سجل أصل
- نظام إدارة أصول عند توفره

الوظائف الرئيسية

- دعم معرفة الأصول واتخاذ قرارات التعامل معها
- تسمية الأصل
- تحديد النوع والوظيفة
- تسجيل المواصفات
- بيان الموقع أو المالك

سجل يبين المعالج والذاكرة والتخزين والنظام وحالة خمس محطات عمل

جرد الأصول التقنية سجل منظم للأجهزة والبرمجيات والمكونات المستخدمة في بيئة الجهة. يبين نوع الأصل ووظيفته ومواصفاته وموقعه أو مالكه وحالته.

شركة الطول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

المستند: سجل جرد محطات العمل التقنية

سجل جرد محطات العمل التقنية

مركز خدمة تعليمي، مدينة جازان، مراجعة الجاهزية بتاريخ 12-03-2026

موقع المحطة	المعالج	الذاكرة العشوائية	التخزين	نظام التشغيل	سنة الشراء	الملاحظة التشغيلية	قرار الجاهزية
استقبال المراجعين	Intel Core i5 رباعي الألوية	8 جيجابايت	HDD بسعة 1 تيرابايت	نظام تشغيل حديث 64 بت	2021	بطء ملحوظ عند فتح نظام الأرشفة ومسح الوثائق في وقت واحد	تحتاج ترقية جزئية: إضافة ذاكرة واستبدال قرص النظام بمحرك SSD
خدمة الطلبات الإلكترونية	Intel Core i5 سداسي الألوية	16 جيجابايت	SSD بسعة 512 جيجابايت	نظام تشغيل حديث 64 بت	2024	استجابة مستقرة مع المتصفح ومنصة الخدمات وقارئ الهوية	ملائمة للاستخدام الحالي مع صيانة وقائية
طباعة البطاقات والتقارير	Intel Core i3 ثنائي الألوية	4 جيجابايت	HDD بسعة 500 جيجابايت	نظام تشغيل قديم 64 بت	2017	تجمد متكرر وتعذر تشغيل برنامج طباعة البطاقات بإصدار حديث	يتطلب استبدالاً كاملاً لعدم المعالج والذاكرة وعدم توافق البرمجيات
معالجة الوثائق	Intel Core i7 ثماني الألوية	16 جيجابايت	SSD بسعة 1 تيرابايت	نظام تشغيل حديث 64 بت	2023	تأخر متقطع في التعرف على الماسح الضوئي بعد تحديث النظام	ملائمة بعد تحديث برنامج تشغيل الماسح الضوئي
المشرف المناوب	Intel Core i5 رباعي الألوية	8 جيجابايت	HDD بسعة 1 تيرابايت	نظام تشغيل حديث 64 بت	2020	بطء عند تصدير التقارير مع فتح عدة نوافذ للمتصفح	تحتاج ترقية جزئية: إضافة ذاكرة واستبدال قرص النظام بمحرك SSD

يستخدم السجل في جرد الأصول التقنية واتخاذ قرار الترقية أو الإحلال قبل شراء المكونات.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يساعد السجل على تصنيف المحطات وفق مواصفاتها وأعراضها التشغيلية.
- تحتاج محطة استقبال المراجعين إلى إضافة ذاكرة واستبدال قرص النظام بمحرك حالة صلبة.
- تعد محطة خدمة الطلبات الإلكترونية ملائمة مع صيانة وقائية.
- أما محطة طباعة البطاقات والتقارير فتتطلب استبدالاً كاملاً لعدم المعالج والذاكرة وعدم توافق البرمجيات.



تحليل سجل الجرد وقرار الجاهزية

موقع المحطة	المؤشر الرئيس	قرار الجاهزية
استقبال المراجعين	8 جيجابايت وقرص HDD مع بطء أثناء المسح	ترقية ذاكرة واستبدال قرص النظام بمحرك SSD
خدمة الطلبات الإلكترونية	16 جيجابايت وSSD بسعة 512 جيجابايت	ملائمة مع صيانة وقائية
طباعة البطاقات والتقارير	4 جيجابايت ونظام تشغيل قديم	استبدال كامل
معالجة الوثائق	تأخر تعرف الماسح بعد تحديث النظام	تحديث برنامج تشغيل الماسح
المشرف المناوب	8 جيجابايت وقرص HDD مع تعدد النوافذ	ترقية ذاكرة واستبدال قرص النظام بمحرك SSD

يبنى القرار على المواصفات والأعراض والتوافق، لا على المعالج وحده.



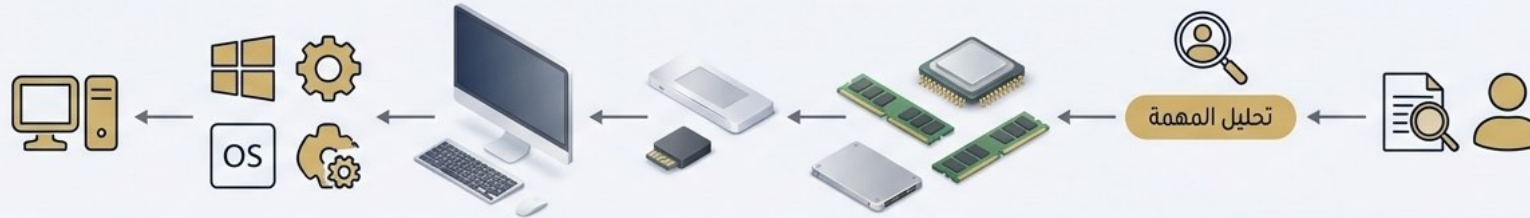
- ◀ اختيار مكونات محطة العمل قرار يطابق متطلبات مهمة المستخدم مع مكونات الحاسب وبرمجياته وتوافقها.
- ◀ يبدأ التحليل بطبيعة المهمة، ثم يحدد احتياج المعالجة والذاكرة والتخزين وأجهزة الإدخال والإخراج ونظام التشغيل وبرامج التشغيل.
- ◀ لا يكون القرار صحيحاً إذا اعتمد على أعلى مواصفة لمعالج مع إغفال بقية الموارد والتوافق.
- ◀ **الوظيفة:** توفير محطة تؤدي المهمة المطلوبة بملاءمة مناسبة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحليل المهمة، تحديد احتياج المعالجة، تحديد الذاكرة والتخزين، اختيار أجهزة الإدخال والإخراج، التحقق من التوافق.
- ◀ **الأجهزة:** وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة العشوائية، قرص أو محرك حالة صلبة، شاشة، لوحة مفاتيح، فأرة، طابعة، نظام تشغيل، برامج تشغيل.
- ◀ **وحدة البيانات:** قرار اختيار مبرر وجدول مواصفات محدث.
- ◀ **مثال:** محطة موظف يحتاج إلى متصفح ومنصة خدمات وطباعة ومسح وثائق.



اختيار مكونات محطة عمل (الشكل)

SLIDE 45 · ELEMENT

اختيار مكونات محطة عمل



قرار اختيار مبرر وجدول مواصفات محدث.

المخرج المتوقع

- قرار اختيار مبرر وجدول مواصفات محدث

الأجهزة والأدوات

- وحدة المعالجة المركزية
- الذاكرة العشوائية
- قرص أو محرك حالة صلبة
- شاشة
- لوحة مفاتيح

الوظائف الرئيسية

- توفير محطة تؤدي المهمة المطلوبة بملاءمة مناسبة
- تحليل المهمة
- تحديد احتياج المعالجة
- تحديد الذاكرة والتخزين
- اختيار أجهزة الإدخال والإخراج

محطة موظف يحتاج إلى متصفح ومنصة خدمات وطباعة ومسح وثائق.

اختيار مكونات محطة العمل قرار يطابق متطلبات مهمة المستخدم مع مكونات الحاسب وبرمجياته وتوافقها.



نشاط تطبيقي، قرار تحديث خمس محطات عمل



المطلوب

١. حدد المحطتين اللتين تحتاجان إلى ترقية جزئية.
٢. حدد المحطة التي تتطلب استبدالاً كاملاً.
٣. بين سبب توصية تحديث برنامج تشغيل الماسح لمحطة معالجة الوثائق.
٤. اشرح لماذا لا تعد بطاقة الشبكة سبب الاختناق في حالة محطة الاستقبال.
٥. اقترح إجراء صيانة وقائية واحداً لكل محطة ملائمة.

السيناريو

اقرأ بيانات سجل الجرد، ثم نفذ الآتي:
اكتب إجاباتك في جدول قرار مختصر يربط الدليل بالقرار.



- ◀ تحتاج محطة استقبال المراجعين والمشرف المناوب إلى ترقية جزئية بإضافة ذاكرة واستبدال قرص النظام بمحرك حالة صلبة.
- ◀ تتطلب محطة طباعة البطاقات والتقارير استبدالاً كاملاً بسبب قدم المعالج والذاكرة ونظام التشغيل وعدم توافق برنامج الطباعة.
- ◀ تحتاج محطة معالجة الوثائق إلى تحديث برنامج تشغيل الماسح.
- ◀ لا تعد الشبكة سبب الاختناق في محطة الاستقبال لأن استخدامها 15% فقط.
- ◀ تشمل الصيانة الوقائية لمحطة خدمة الطلبات الإلكترونية مراجعة التحديثات المعتمدة وسجل الأداء، وتشمل محطة معالجة الوثائق اختبار برنامج تشغيل الماسح بعد التحديث وتوثيق النتيجة.



نشاط تحليلي، قراءة فاتورة التحديث

المطلوب

١. ما عدد وحدات الذاكرة العشوائية الموردة؟
٢. ما سعة كل محرك حالة صلبة؟
٣. ما إجمالي البنود قبل ضريبة القيمة المضافة؟
٤. ما قيمة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%؟
٥. ما المكوّن الذي يمكن ربطه بتحسين تخزين نظام التشغيل والملفات المؤقتة؟

السيناريو

استخرج من الفاتورة الضريبية الإجابة عن الأسئلة الآتية:
استخدم الأرقام الواردة في المستند فقط، ثم اربط كل بند بوظيفته في محطة العمل.



- ◀ تتضمن الفاتورة خمس وحدات ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت لكل وحدة، وخمسة محركات حالة صلبة بسعة 512 جيجابايت لكل محرك.
- ◀ يبلغ إجمالي البنود قبل ضريبة القيمة المضافة 6,144.95 ر.س، وقيمة الضريبة 921.74 ر.س، والإجمالي شامل الضريبة 7,066.69 ر.س. يرتبط محرك الحالة الصلبة بتحسين تخزين نظام التشغيل والتطبيقات والملفات المؤقتة.



يحقّق الهدف الثاني التمييز بين الذاكرة العشوائية والتخزين، وبين أجهزة الإدخال وأجهزة الإخراج.



يشرح الهدف الأول عمل بنية الحاسب من خلال تكامل الأجهزة والبرمجيات، بما يشمل اللوحة الأم والمعالج والذاكرة والتخزين.



يحقّق الهدف الرابع تحليل مواصفات محطة العمل وسجل الجرد وتقرير الأداء قبل اتخاذ قرار الترقية أو الاستبدال أو الصيانة.



يدعم الهدف الثالث المقارنة بين نظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية والبرمجيات الوسيطة وبرامج التشغيل.





1. Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2018). Fundamentals of Information Systems (9th ed.). Cengage Learning.
2. Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2022). Modern Operating Systems (5th ed.). Pearson Education.
3. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2019). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition (16th ed.). Pearson.
4. OpenStax. Workplace Software and Skills. Section 1.2: Computer Hardware and Networks.
5. IBM. What Is an Operating System?
6. IBM. What Is Middleware?
7. Microsoft Learn. (2025). What is a Driver? Windows Drivers Documentation.

8. حزمة التطبيق الواقعي للفصل 02: مستندات الجرد والمواصفات والفاتورة وتقرير الأداء.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان